# مذكرات محور: الدالتان الأسية واللوغاريتمية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

**يتضمن هذا العمل**

**مذكرة 10:** الدالة الأسية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية.

**مذكرة 11:** دراسة الدالة الأسية ، معادلات ومتراجحات.

**مذكرة 12:** الدوال $x \mapsto e^{kx}$ والنمذجة.

**مذكرة 13:** دراسة الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$.

**مذكرة 14:** الدالة اللوغاريتمية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية.

**مذكرة 15:** دراسة الدالة ln ، معادلات ومتراجحات.

**مذكرة 16:** الدالة $x \mapsto \ln u(x)$ ، اللوغاريتم العشري.

**مذكرة 17:** المعادلات التفاضلية $y' = ay + b$.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول (باب الدوال الأسية واللوغاريتمية ص 75 ، تمارين ص 102 و 112). مذكرات الدالة الأسية (10–13) لا تستعمل ln.

# مذكرة رقم 10

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الدالة الأسية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية **الأستاذ:** .....

| الكفاءات القبلية: | الكفاءات المستهدفة: |
|---|---|
| • الاشتقاقية ، المعادلات التفاضلية $y' = f$. | • التعرف على الدالة الأسية وخواصها الجبرية. |

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. مجدول.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** هل توجد دالة تساوي مشتقتها؟ | 10 د | سؤال تحفيزي. |
| التشخيص والاكتشاف | **مناقشة نشاط 01 صفحة 75**<br>✓ نقبل وجود دالة $f$ حيث $f' = f$ و $f(0) = 1$ ، ونقرب قيمها بطريقة أولر: $f(x+h) \approx (1+h)f(x)$.<br>✓ نبرهن أنها لا تنعدم ، وأنها وحيدة ، وأن $f(a+b) = f(a)f(b)$. | 35 د | طريقة أولر بالمجدول. |
| بناء المعارف | **تعريف** الدالة الأسية exp هي الدالة الوحيدة القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث $\exp' = \exp$ و $\exp(0) = 1$ ؛ نكتب $\exp(x) = e^x$ مع $e = \exp(1) \approx 2{,}718$.<br>**خاصية** من أجل كل $a$ و $b$ حقيقيين و $n$ صحيح:<br>✓ $e^{a+b} = e^a e^b$ ؛ $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ ؛ $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$ ؛ $(e^a)^n = e^{na}$.<br>✓ $e^x > 0$ من أجل كل $x$. | 50 د | الخواص تُحفظ. |
| | **مثال** $\frac{e^{2x} \times e^{-x+1}}{e^x} = e^{2x-x+1-x} = e$.<br>**حذار** $e^{a+b} \neq e^a + e^b$. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>بسّط: $A = (e^x)^2 \times e^{-2x+1}$ ؛ $B = \frac{e^{3x} - e^x}{e^x}$.<br>**الحل:** $A = e$ ؛ $B = e^{2x} - 1$.<br>**واجب منزلي:** تمرينا 2 و 3 صفحة 102.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 11

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** دراسة الدالة الأسية ، معادلات ومتراجحات **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الدالة الأسية وخواصها.

**الكفاءات المستهدفة:**
- دراسة الدالة الأسية وتمثيلها ، وحل معادلات ومتراجحات أسية.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** ما إشارة مشتقة $e^x$ ؟ ماذا تستنتج؟ | 10 د | سؤال. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ $\exp' = \exp > 0$: متزايدة تماماً ؛ جدول قيم بالحاسبة لـ $x = \pm 10$ ، $\pm 20$.<br>✓ تخمين النهايتين عند $+\infty$ و $-\infty$. | 35 د | الحاسبة البيانية. |
| بناء المعارف | **خاصية**<br>✓ exp متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ (محور الفواصل مقارب).<br>✓ المماس عند 0: $y = x + 1$.<br>✓ $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$ ؛ $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$.<br>**مثال**<br>✓ $e^{2x-1} = e^{x+3}$: $2x - 1 = x + 3$ ، $x = 4$.<br>✓ $e^{x^2} \geqslant e^4$: $x^2 \geqslant 4$ ، $x \in ]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$. | 50 د | جدول التغيرات والمنحنى. |
| | **حذار** المعادلة $e^x = k$ مع $k \leqslant 0$ لا حل لها. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} - (e+1)e^x + e = 0$ (ضع $X = e^x$).<br>**الحل:** $X^2 - (e+1)X + e = 0$: $X = 1$ أو $X = e$ ، أي $x = 0$ أو $x = 1$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 12

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الدوال $x \mapsto e^{kx}$ والنمذجة **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- دراسة الدالة الأسية.

**الكفاءات المستهدفة:**
- دراسة الدوال $x \mapsto e^{kx}$ واستعمالها في نمذجة ظواهر.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** كمية دواء في الدم تتناقص بسرعة متناسبة مع الكمية الموجودة: كيف نعبر عنها؟ | 10 د | وضعية طبية. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ ظاهرة سرعة تغيرها متناسبة مع قيمتها: $N' = kN$.<br>✓ الدالة $N(t) = N_0 e^{kt}$ تحقق ذلك. | 35 د | نمذجة. |
| بناء المعارف | **خاصية**<br>✓ $(e^{kx})' = k\,e^{kx}$.<br>✓ $k > 0$: متزايدة ، $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{kx} = +\infty$ ؛ $k < 0$: متناقصة ، $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{kx} = 0$.<br>**مثال** $f(x) = e^{-2x}$: $f'(x) = -2e^{-2x} < 0$ ، متناقصة ؛ $N(t) = N_0 e^{-0,2t}$ تتناقص نحو 0. | 50 د | مقارنة منحنيات حسب $k$. |
| | **حذار** $e^{kx} \neq k\,e^{x}$. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>$g(x) = 3e^{0,5x}$. ادرس اتجاه تغيرها ، واكتب معادلة مماس منحناها عند 0.<br>**الحل:** $g'(x) = 1,5e^{0,5x} > 0$: متزايدة ؛ $g(0) = 3$ ، $g'(0) = 1,5$: $y = 1,5x + 3$.<br>**واجب منزلي:** تمارين 11 ، 12 ، 13 ، 15 صفحة 112.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 13

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** دراسة الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$ **الأستاذ:** .....

| الكفاءات القبلية: | الكفاءات المستهدفة: |
|---|---|
| • مشتق دالة مركبة ، الدالة الأسية. | • حساب مشتق $e^u$ ودراسة اتجاه تغيرها. |

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** كيف نشتق $e^{x^2}$ ؟ | 10 د | سؤال. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ $e^u = \exp \circ u$: مشتق دالة مركبة: $u' \times \exp(u)$. | 35 د | تطبيق القاعدة. |
| بناء المعارف | **خاصية** إذا كانت $u$ قابلة للاشتقاق على $I$: $(e^u)' = u'e^u$ ، و $e^u$ لها نفس اتجاه تغير $u$.<br>**مثال**<br>✓ $f(x) = e^{x^2-2x}$: $f'(x) = (2x-2)e^{x^2-2x}$: متناقصة ثم متزايدة ، قيمة حدية صغرى $f(1) = e^{-1}$.<br>✓ $g(x) = (x-1)e^x$: $g'(x) = xe^x$ ، قيمة حدية صغرى $g(0) = -1$. | 50 د | جدول التغيرات. |
| | **حذار** إشارة $u'e^u$ هي إشارة $u'$ لأن $e^u > 0$. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>ادرس اتجاه تغير $h(x) = e^{\frac{1}{x}}$ على $]0;+\infty[$.<br>**الحل:** $h'(x) = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}} < 0$: متناقصة.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 14

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الدالة اللوغاريتمية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية **الأستاذ:** .....

| الكفاءات القبلية: | الكفاءات المستهدفة: |
|---|---|
| • الدالة الأسية ، مبرهنة القيم المتوسطة. | • تعريف الدالة ln واستعمال خواصها الجبرية. |

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** ما العدد $x$ الذي يحقق $e^x = 2$ ؟ | 10 د | سؤال مفتوح. |
| التشخيص والاكتشاف | **مناقشة نشاط 02 (أنشطة باب الدوال الأسية واللوغاريتمية)**<br>✓ exp مستمرة ومتزايدة تماماً من 0 إلى $+\infty$: لكل $y > 0$ عدد وحيد $x$ حيث $e^x = y$.<br>✓ نسميه $\ln y$ ؛ $\ln 2 \approx 0{,}693$. | 35 د | نشاط الكتاب. |
| بناء المعارف | **تعريف** من أجل $x > 0$ و $y$ حقيقي: $y = \ln x \Leftrightarrow e^y = x$.<br>**خاصية**<br>✓ $\ln 1 = 0$ ، $\ln e = 1$ ، $e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$ ، $\ln(e^x) = x$.<br>✓ $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ؛ $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ ؛ $\ln a^n =$ $n \ln a$ ؛ $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ $(a,b > 0)$. | 50 د | الخواص تُحفظ مع أمثلة مضادة. |
| | **مثال** $\ln 8 - 2\ln 2 = 3\ln 2 - 2\ln 2 = \ln 2$ ؛ $e^x = 5 \Leftrightarrow x = \ln 5$.<br>**حذار** $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ ، و ln معرفة على $]0;+\infty[$ فقط. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>احسب: $A = \ln(e^2) + \ln \frac{1}{e}$ ؛ $B = \ln 12 - \ln 3 - 2\ln 2$.<br>**الحل:** $A = 2 - 1 = 1$ ؛ $B = \ln \frac{12}{3 \times 4} = 0$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال اللوغاريتمية.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

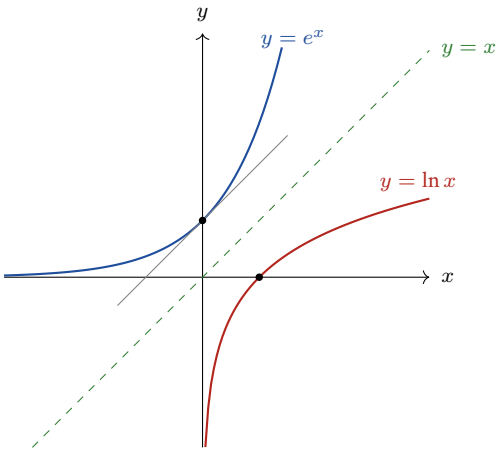
# مذكرة رقم 15

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** دراسة الدالة ln ، معادلات ومتراجحات **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- خواص ln ، دراسة الدالة الأسية.

**الكفاءات المستهدفة:**
- دراسة الدالة ln وتمثيلها ، وحل معادلات ومتراجحات لوغاريتمية.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** منحنيا $e^x$ و $\ln x$ بالحاسبة البيانية: ما العلاقة بينهما؟ | 10 د | رسم بالحاسبة. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ $M(a;b)$ على منحني exp يعني $M_1(b;a)$ على منحني ln: تناظر بالنسبة إلى $y=x$. | 35 د | التناظر. |
| بناء المعارف | **خاصية**<br>✓ $\ln'(x)=\frac{1}{x}$: متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$.<br>✓ $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ (محور التراتيب مقارب) ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ ؛ المماس عند 1: $y=x-1$.<br>✓ $\ln a=\ln b\Leftrightarrow a=b$ ؛ $\ln a<\ln b\Leftrightarrow a<b$ $(a,b>0)$.<br>  <br>**مثال**<br>✓ $\ln(2x-1)=\ln(x+2)$ ، مع $x>\frac{1}{2}$: $x=3$.<br>✓ $\ln(x-1)<0$: $0<x-1<1$ ، أي $1<x<2$. | 50 د | مجموعة التعريف أولاً. |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **حذار** نعين أولاً مجموعة تعريف المعادلة. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>حل: $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$.<br>**الحل:** الشرط $x > 2$ ؛ $x(x-2) = 3$: $x = 3$ أو $x = -1$ (مرفوض) ؛ الحل $x = 3$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال اللوغاريتمية.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 16

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الدالة $x \mapsto \ln u(x)$ ، اللوغاريتم العشري **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- دراسة ln ، مشتق دالة مركبة.

**الكفاءات المستهدفة:**
- دراسة الدالة $\ln u$ ، وتعريف اللوغاريتم العشري.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** الـ pH محلول: $\text{pH} = -\log[H_3O^+]$ ، ما log ؟ | 10 د | وضعية من الكيمياء. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ $f(x) = \ln(x^2+1)$ معرفة على $\mathbb{R}$ لأن $x^2+1>0$.<br>✓ مشتقها بقاعدة الدالة المركبة: $\frac{2x}{x^2+1}$. | 35 د | تطبيق القاعدة. |
| بناء المعارف | **خاصية** إذا كانت $u$ موجبة تماماً وقابلة للاشتقاق على $I$: $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ ، و $\ln u$ لها نفس اتجاه تغير $u$.<br>**اللوغاريتم العشري** $(x>0)$ $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ ؛ $\log 10^n = n$. | 50 د | جدول ملخص. |
| | **مثال** $\log 1000 = 3$ ؛ $[H_3O^+] = 10^{-4}$: $\text{pH} = 4$.<br>**حذار** شرط $\ln u$: $u(x) > 0$. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>ادرس اتجاه تغير $g(x) = \ln(2x-4)$ على $]2;+\infty[$.<br>**الحل:** $g'(x) = \frac{2}{2x-4} = \frac{1}{x-2} > 0$: متزايدة.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال اللوغاريتمية.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 17

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدالتان الأسية واللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** المعادلات التفاضلية $y' = ay + b$ **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الدوال $e^{kx}$ ، المعادلات $y' = f$.

**الكفاءات المستهدفة:**
- حل معادلات تفاضلية من الشكل $y' = ay+b$ مع شرط ابتدائي.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** قانون تبريد كوب قهوة: سرعة تغير درجة الحرارة متناسبة مع الفرق مع درجة الغرفة. كيف نكتب ذلك؟ | 10 د | وضعية فيزيائية. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ $y' = 2y$: الدوال $Ce^{2x}$ حلول.<br>✓ $y' = -y + 4$: الدالة الثابتة 4 حل خاص ، ونضيف حلول $y' = -y$. | 35 د | حل خاص + حل المتجانسة. |
| بناء المعارف | **خاصية**<br>✓ حلول $y' = ay$ $(a \neq 0)$: $y = Ce^{ax}$.<br>✓ حلول $y' = ay + b$: $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ ، ويوجد حل وحيد يحقق $y(x_0) = y_0$.<br>**مثال** $y' = -y + 4$ و $y(0) = 1$: $y = Ce^{-x} + 4$ ، $C = -3$: $y = 4 - 3e^{-x}$. | 50 د | التحقق بالتعويض. |
| | **حذار** تحقق من الحل بالتعويض في المعادلة. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>حل $y' = 0{,}5y - 1$ مع $y(0) = 0$.<br>**الحل:** $y = Ce^{0{,}5x} + 2$ ، $C = -2$: $y = 2 - 2e^{0{,}5x}$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال الأسية.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | نهاية المحور: فرض أو مراجعة. |